

محمية جرف ريدة الطبيعية

في أعالي جبال السروات بمنطقة عسير، إلى الشمال الغربي من مدينة أبها، تقع محمية جرف ريدة، إحدى أبرز المحميات الجبلية في المملكة العربية السعودية وأكثرها تميزًا من الناحيتين الجيولوجية والبيئية. هنا ترتفع الجروف الصخرية فوق الأودية العميقة، وتتداخل غابات العرعر مع السحب والضباب، في مشهد طبيعي يكشف عن العلاقة الوثيقة بين تضاريس الأرض والمناخ والمياه والتنوع الأحيائي. وعلى امتداد هذه المنحدرات الوعرة، تتجاور الصخور القديمة مع التربة الجبلية والنباتات الكثيفة نسبيًا، لتشكل نظامًا بيئيًا حساسًا يتأثر بالتغيرات الطبيعية المستمرة. ولا تقتصر أهمية المحمية على جمالها الطبيعي، بل تمثل مختبرًا مفتوحًا لفهم تطور المنحدرات الجبلية ودور الغابات في حماية التربة واستقرار الأودية والموائل الطبيعية.

تبلغ مساحة محمية جرف ريدة نحو 9.33 **كيلومترات مربعة**، وتقع ضمن المرتفعات الغربية لجبال عسير، على ارتفاعات تتجاوز 2,000 **متر فوق مستوى سطح البحر** في أجزاء منها. وعلى الرغم من صغر مساحتها مقارنة بالمحميات الصحراوية الواسعة، فإنها تحتضن تنوعًا طبيعيًا ملحوظًا نتيجة الاختلاف الكبير في الارتفاعات واتجاهات المنحدرات ودرجة التعرض للشمس والرياح والأمطار والضباب. وقد أسهمت وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى بعض السفوح في المحافظة على أجزاء من الغطاء النباتي والموائل الطبيعية، مما جعل المحمية موقعًا مهمًا لحماية الأنظمة الجبلية ودراسة استجابتها للتغيرات المناخية والبيئية.

وتكتسب المحمية خصوصيتها من وقوعها بالقرب من الحافة الغربية المرتفعة لجبال السروات، حيث تنتقل التضاريس من المرتفعات الجبلية إلى المنحدرات الشديدة التي تهبط باتجاه الأودية

والمناطق التهامية. ويؤدي هذا التدرج التضاريسي إلى اختلاف واضح في الظروف الطبيعية ضمن مسافات قصيرة، فتتباين درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكثافة النباتات بين القمم والحافات والسفوح والأودية. كما يؤثر اتجاه المنحدرات في كمية الإشعاع الشمسي التي تستقبلها، مما ينعكس على معدلات التبخر ورطوبة التربة ونمو النباتات. ويمنح هذا التنوع المكاني المحمية قيمة علمية خاصة، لأنها تسمح بدراسة العلاقة بين التضاريس والمناخ والبيئة ضمن نطاق جغرافي محدود.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع محمية جرف ريدة ضمن نطاق الدرع العربي، الذي يتكون من صخور نارية ومتحولة قديمة تشكلت خلال مراحل طويلة من التاريخ الجيولوجي، يعود جانب كبير منها إلى ما قبل الكمبري. وقد تعرضت هذه الصخور خلال تاريخها لعمليات تكتونية وتحول وتجوية وتعرية أسهمت في تشكيل البنية الجيولوجية للمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. وتختلف خصائص الصخور داخل النطاق الجبلي بحسب تركيبها المعدني ودرجة تحولها وتشققها ومقاومتها للتجوية، مما يؤدي إلى تباين أشكال الجروف والمنحدرات والأودية. وتساعد دراسة هذه التكوينات على فهم التاريخ الجيولوجي للمنطقة، والعوامل التي أسهمت في تكوين الحافة الجبلية الغربية وتطور تضاريسها عبر الزمن.

وترتبط الملامح التضاريسية العامة لجبال السروات بالتطور الجيولوجي للجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية، الذي تأثر بحركات الرفع والتصدع المصاحبة لتطور البحر الأحمر خلال حقب جيولوجية مختلفة. وقد أسهمت هذه العمليات في تشكيل الإطار العام للمرتفعات الغربية، بينما تولت التجوية والتعرية والمياه والجاذبية إعادة تشكيل تفاصيل السطح، ونحت الأودية وتعميقها وتراجع بعض الحافات الصخرية. ولا يعني وجود فواصل أو صدوع قديمة داخل الصخور استمرار نشاطها التكتوني في الوقت الحاضر، إذ قد تكون كثير من هذه التراكيب قد تشكلت خلال مراحل جيولوجية سابقة. وتبرز أهمية التمييز بين البنية الجيولوجية القديمة والعمليات السطحية الحالية عند تفسير تضاريس المحمية وتقييم مخاطرها الطبيعية.

وتُعد **الجروف الصخرية شديدة الانحدار** أبرز المعالم الجيومورفولوجية في المحمية، حيث تظهر على هيئة حافات ومنحدرات مرتفعة تتخللها شقوق وفواصل ونتوءات صخرية، وتنتشر عند أقدام بعضها رواسب وكتل حجرية ناتجة عن التجوية وسقوط الصخور عبر الزمن. وقد تشكلت هذه الجروف نتيجة التفاعل بين البنية الجيولوجية للصخور وعمليات النحت والتعرية والجاذبية، حيث تتراجع الأجزاء الأقل مقاومة بصورة أسرع من الصخور الأكثر صلابة. وتختلف درجة استقرار الجروف بحسب اتجاه الفواصل والشقوق وكثافتها وزاوية الانحدار

وطبيعة الصخور ودرجة تعرضها للمياه والتجوية. وتوفر هذه المظاهر فرصة علمية لدراسة تطور الحافات الجبلية وآليات تراجعها والعوامل التي تتحكم في استقرار الكتل الصخرية.

وتظهر في بعض أجزاء المحمية منحدرات صخرية تتخللها مساحات محدودة من التربة والرواسب المفككة، بينما تتجمع المواد المنقولة من المواقع المرتفعة عند أقدام الجروف وفي المنخفضات الطبيعية. وقد نتجت هذه الرواسب عن تفكك الصخور بفعل التجوية، ثم انتقالها تدريجيًا تحت تأثير الجاذبية والجريان السطحي. وتختلف أحجام المواد المتراكمة من الحبيبات الدقيقة إلى الحصى والكتل الصخرية الكبيرة، بحسب طبيعة الصخور ومصدر الرواسب وشدة الانحدار. وتؤثر هذه الاختلافات في نفاذية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، كما تتحكم في نمو النباتات واستقرار بعض المنحدرات، مما يوضح العلاقة الوثيقة بين العمليات الجيومورفولوجية والخصائص البيئية للمحمية.

وتتميز المحمية بشبكة من المجاري والأودية الجبلية التي تشكلت نتيجة الجريان السطحي ونحت الصخور خلال فترات زمنية طويلة. وتتجه المياه من المناطق المرتفعة نحو المنحدرات والأودية الضيقة، حيث تزداد سرعة الجريان مع شدة الانحدار، بينما تتجمع الرواسب في المواقع التي تنخفض فيها سرعة المياه. وقد أسهمت الأمطار المتكررة عبر الزمن في تعميق بعض المجاري وتوسيعها وإزالة المواد الصخرية المفككة، مما أدى إلى تكوين أودية متفاوتة العمق والاتساع. وتكتسب هذه المجاري أهمية هيدرولوجية لأنها تمثل المسارات الطبيعية لتصريف مياه الأمطار، كما تؤثر في توزيع التربة والرطوبة والنباتات داخل المحمية.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تعتمد المحمية على الأمطار الموسمية والرطوبة الجوية التي ترتبط بخصائص المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. فعندما تهطل الأمطار، يتحرك جزء من المياه فوق الأسطح الصخرية والمنحدرات، بينما يتسرب جزء آخر إلى التربة والرواسب والفواصل الموجودة في الصخور. وتختلف كمية المياه المتسربة بحسب نفاذية التربة وسمكها وكثافة الغطاء النباتي ودرجة تشقق الصخور. وقد تحتفظ بعض المواقع المغطاة بالتربة والنباتات بالرطوبة لفترات أطول من الأسطح الصخرية المكشوفة، مما يوفر ظروفًا مناسبة لنمو النباتات الجبلية. وتبرز أهمية هذا التباين في تفسير اختلاف كثافة الغابات والشجيرات بين السفوح والأودية والحافات المرتفعة.

وتؤدي **السحب المنخفضة والضباب** دورًا بيئيًا مهمًا في المرتفعات الجبلية، حيث تتكون عندما يرتفع الهواء الرطب نحو المناطق الأعلى ويبرد إلى درجة تسمح بتكاثف بخار الماء. وقد تسهم

قطرات الضباب في ترطيب أسطح النباتات والتربة، كما يمكن أن تتجمع على الأوراق والأغصان ثم تتساقط نحو الأرض، في عملية تعرف باعتراض الضباب. وتختلف أهمية هذه العملية بحسب كثافة الضباب ومدته ونوع النباتات والظروف الجوية، ولا يمكن تقدير مساهمتها الفعلية في الموارد المائية للمحمية دون قياسات ميدانية. ومع ذلك، فإن وجود الضباب والرطوبة المرتفعة نسبيًا يمثل عاملًا مهمًا في تفسير خصائص الغطاء النباتي الجبلي واختلافه عن النباتات المنتشرة في المناطق التهامية الأكثر حرارة وجفافًا.

وتتميز محمية جرف ريدة بمناخ جبلي معتدل نسبيًا مقارنة بالمناطق المنخفضة المجاورة، حيث تنخفض درجات الحرارة مع الارتفاع وتتفاوت الرطوبة والأمطار بحسب اتجاه المنحدرات والتعرض للرياح. وقد تؤدي المرتفعات إلى رفع الكتل الهوائية الرطبة وتكاثفها، مما يساعد على تشكل السحب وهطول الأمطار في بعض الفترات. كما تختلف درجات الحرارة بين المنحدرات المواجهة للشمس وتلك الواقعة في الظل، وهو ما يؤثر في معدلات التبخر ورطوبة التربة وتوزيع النباتات. وتكتسب هذه الاختلافات المناخية أهمية خاصة في المحميات الجبلية الصغيرة، لأن التغيرات المحدودة في الارتفاع أو اتجاه المنحدر قد تؤدي إلى اختلاف واضح في الظروف البيئية.

وتُعد **غابات العرعر** من أبرز المكونات النباتية التي تمنح المحمية شخصيتها البيئية المميزة، حيث تنتشر أشجار العرعر في أجزاء من المرتفعات التي تتوافر فيها الظروف المناسبة من حيث الارتفاع والرطوبة وخصائص التربة. وتتميز هذه الأشجار بقدرتها على النمو في البيئات الجبلية الصخرية، كما تسهم جذورها في تثبيت التربة وتقليل انجرافها، بينما تساعد أجزاؤها الهوائية على اعتراض الأمطار والضباب وتخفيف وصول قطرات المطر مباشرة إلى سطح الأرض. وتوفر الغابات كذلك موائل طبيعية للطيور والكائنات الصغيرة، وتؤثر في درجات الحرارة والرطوبة بالقرب من سطح التربة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في استقرار النظام البيئي للمحمية.

وتؤدي أشجار العرعر دورًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين المياه والتربة والمنحدرات، إذ تساعد الجذور على زيادة تماسك التربة السطحية، بينما تقلل الأوراق والأغصان من قوة اصطدام قطرات المطر بالأرض. كما تسهم المواد العضوية الناتجة عن تساقط الأوراق والأغصان في تحسين خصائص التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. وقد تؤدي هذه العمليات مجتمعة إلى خفض معدلات التعرية السطحية في المواقع التي تتمتع بغطاء نباتي جيد، مقارنة بالمناطق المكشوفة. غير أن تأثير النباتات في استقرار المنحدرات يختلف بحسب عمق الجذور وسمك

التربة وشدة الانحدار وطبيعة الصخور، ولا يمكن اعتبار الغطاء النباتي ضمانًا مطلقًا لمنع الانزلاقات الأرضية أو سقوط الصخور.

وتنتشر إلى جانب العرعر نباتات جبلية وشجيرات وأعشاب تتكيف مع اختلاف الظروف الطبيعية، حيث تنمو بعض الأنواع في المواقع الرطبة نسبيًا، بينما تستقر أنواع أخرى داخل الشقوق الصخرية وعلى المنحدرات المكشوفة. وتختلف كثافة النباتات بحسب الارتفاع واتجاه السفوح وكمية التربة والرطوبة المتاحة، مما يؤدي إلى تنوع واضح في الموائل الطبيعية. وتؤدي هذه النباتات أدوارًا بيئية متعددة، تشمل توفير الغذاء والمأوى للكائنات الفطرية وتثبيت التربة وتقليل التعرية، كما تسهم في المحافظة على التوازن بين المكونات الحية وغير الحية للنظام البيئي. وتبرز أهمية حمايتها من التدهور، لأن فقدان الغطاء النباتي قد يؤدي إلى تغيرات متتابعة في التربة والرطوبة والتنوع الأحيائي.

وتحتضن المحمية أنواعًا من الطيور والكائنات البرية المرتبطة بالمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، وتوفر لها الغابات والشجيرات والجروف الصخرية موائل طبيعية متنوعة. وتختلف احتياجات هذه الكائنات بحسب طبيعة غذائها وأنماط حركتها وتكاثرها، حيث تستفيد بعض الطيور من الأشجار في بناء الأعشاش والحماية، بينما تستخدم أنواع أخرى الشقوق الصخرية والمنحدرات والمناطق النباتية. كما تؤدي الحشرات والكائنات الصغيرة دورًا مهمًا في السلاسل الغذائية وتدوير المواد العضوية داخل التربة. ويعكس هذا التنوع العلاقة الوثيقة بين التضاريس والغطاء النباتي والحياة الفطرية، ويؤكد أن حماية المحمية تتطلب المحافظة على النظام البيئي بوصفه وحدة متكاملة، لا على الأنواع المنفردة وحدها.

وتكتسب المحمية أهمية علمية خاصة في دراسة **العلاقة بين الارتفاع والمناخ والتنوع الحيوي**، حيث تسمح الفروق الكبيرة في التضاريس بمقارنة البيئات الطبيعية بين القمم والحافات والمنحدرات والأودية. ويمكن للباحثين دراسة تأثير الرطوبة والضباب ودرجات الحرارة في توزيع النباتات، وتحليل العلاقة بين كثافة الغابات واستقرار التربة ومعدلات التعرية. كما تتيح المحمية فرصة لدراسة صحة أشجار العرعر وتجددها الطبيعي واستجابتها لفترات الجفاف والتغيرات المناخية، وربط هذه النتائج بخصائص التربة والارتفاع واتجاه المنحدرات. وتساعد هذه الدراسات على فهم حساسية الأنظمة الجبلية وتطوير برامج حماية تستند إلى الرصد العلمي طويل الأمد.

وتوفر محمية جرف ريدة كذلك بيئة مناسبة لدراسة الجيومورفولوجيا الجبلية وتطور

المنحدرات والجروف الصخرية، حيث يمكن استخدام المسوحات الجيولوجية لتحديد أنواع الصخور والفواصل والشقوق، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية لتحليل الانحدارات ومجاري التصريف. كما تساعد الصور الفضائية والطائرات المسيّرة على متابعة التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والمنحدرات، وتوثيق المواقع التي قد تشهد تعرية أو حركة صخرية أو تغيرات في المجاري المائية. ويمنح هذا التكامل بين الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية والبيئية المحمية قيمة علمية تتجاوز مساحتها المحدودة، ويجعلها نموذجًا مناسبًا لفهم الأنظمة الجبلية الحساسة في جنوب غرب المملكة.

المخاطر الطبيعية في محمية جرف ريدة

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية جرف ريدة أهمية خاصة، نظرًا لشدة الانحدارات ووجود الجروف الصخرية الحادة والتربة الجبلية والغطاء النباتي الكثيف نسبيًا، إلى جانب الأمطار والضباب والتفاوت الكبير في الارتفاعات. وتأتي **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية والانزلاقات الأرضية والسيول المفاجئة** في مقدمة المخاطر المباشرة، تليها **التعرية المائية وانجراف التربة وتراجع الغطاء النباتي**، بينما يمثل الضباب والحرائق المحتملة والتقلبات المناخية عوامل إضافية تؤثر في سلامة الزوار واستقرار الموائل الطبيعية. وتختلف درجة التعرض لهذه المخاطر من موقع إلى آخر بحسب طبيعة الصخور ودرجة تشققها وسمك التربة وكثافة الغطاء النباتي وشدة الانحدار والأمطار، مما يجعل التقييم الجيولوجي والهيدرولوجي والبيئي المتكامل أساسًا ضروريًا لإدارة المحمية.

وتُعد **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية** من أبرز المخاطر الجيولوجية المحتملة في المحمية، حيث تنتشر الجروف الصخرية شديدة الانحدار التي قد تحتوي على فواصل وشقوق طبيعية تؤثر في استقرار بعض الكتل. وقد تتعرض الصخور عبر الزمن لعمليات تجوية فيزيائية وكيميائية تؤدي إلى إضعاف المناطق المحيطة بالفواصل، بينما يسمح تسرب مياه الأمطار إلى الشقوق بزيادة تأثير التجوية وتغير خصائص بعض المواد الموجودة داخلها. وعندما تصبح كتلة صخرية منفصلة جزئيًا عن الصخر المحيط بها، قد تؤدي الجاذبية إلى سقوطها أو تدحرجها نحو السفوح والأودية. وتختلف احتمالات هذه العمليات بحسب اتجاه الفواصل ودرجة اتصالها وحجم الكتل وزاوية الانحدار ودرجة التجوية.

وتزداد أهمية سقوط الصخور بالقرب من حواف الجروف والممرات الجبلية والمواقع التي تتجمع عندها الكتل الحجرية المتساقطة. فقد تتحرك بعض الصخور بالسقوط الحر من

الحافات المرتفعة، بينما قد تتدحرج كتل أخرى فوق المنحدرات أو تنزلق على أسطح صخرية مائلة. وتختلف المسافة التي يمكن أن تقطعها الكتل بحسب حجمها وشكلها وارتفاع مصدرها وطبيعة السطح الذي تتحرك فوقه. ولا يعني وجود الجروف الشديدة أن جميعها معرضة لانهيارات متكررة، إذ يتطلب تحديد المواقع غير المستقرة دراسة هندسية للفواصل والشقوق والكتل البارزة وآثار السقوط السابق. وتبرز أهمية هذا التقييم في تنظيم المسارات وتحديد مناطق الاقتراب الآمن من الحواف الصخرية، مع المحافظة على المشهد الطبيعي وعدم إجراء تدخلات غير ضرورية في الصخور.

وتأتي **الانزلاقات الأرضية وعدم استقرار المنحدرات** ضمن المخاطر الجيومورفولوجية المهمة، خاصة في المواقع التي تتراكم فيها التربة والرواسب المفككة فوق السفوح شديدة الميل. فعندما تتشبع التربة بمياه الأمطار، قد ينخفض تماسكها ومقاومتها للحركة، خصوصًا إذا كانت تستقر فوق سطح صخري قليل النفاذية يسمح بتجمع المياه عند الحد الفاصل بين التربة والصخر. وقد يؤدي ارتفاع ضغط المياه داخل المسامات إلى زيادة قابلية بعض الرواسب للانزلاق نحو أسفل المنحدر، بينما يمكن أن تحدث حركات بطيئة للتربة خلال فترات طويلة نتيجة تأثير الجاذبية وتغير الرطوبة. وتختلف هذه الظواهر عن سقوط الصخور المباشر، لأنها تشمل حركة التربة والرواسب المتجواة بدلًا من انفصال الكتل الصخرية الصلبة وحدها.

وتتأثر درجة استقرار المنحدرات بكثافة الغطاء النباتي وعمق الجذور وسمك التربة وخصائص تصريف المياه، حيث تساعد النباتات على تثبيت التربة السطحية وتقليل انجرافها، لكنها لا تمنع جميع أنواع الانزلاقات، خصوصًا عندما تكون الحركة عميقة أو تتجاوز نطاق الجذور. وقد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زيادة وزن التربة المشبعة بالمياه وارتفاع ضغط المياه داخلها، مما يزيد احتمال الحركة في المواقع الحساسة. وتبرز أهمية مراقبة التشققات السطحية وتغير أشكال المنحدرات وآثار الانزلاقات القديمة، مع الاستفادة من الدراسات الجيوتقنية والتصوير الجوي والراداري لتحديد المواقع التي تحتاج إلى متابعة مستمرة.

وتُعد **السيول الجبلية المفاجئة** من أبرز المخاطر الهيدرولوجية في المحمية، نظرًا لشدة الانحدارات وصغر بعض أحواض التصريف وضيق المجاري الطبيعية. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، تتجمع المياه فوق الأسطح الصخرية والمنحدرات وتتجه بسرعة نحو الأودية، وقد يرتفع منسوب المياه خلال زمن قصير نسبيًا. وتزداد سرعة الجريان في المجاري شديدة الانحدار، بينما ترتفع قدرته على نقل الحصى والرواسب والمواد النباتية المفككة. وقد تؤدي السيول إلى نحت جوانب الأودية وتعميق بعض المجاري وتغيير مواقع تراكم الرواسب،

مما يجعلها عاملًا مهمًا في تطور التضاريس الجبلية، إلى جانب ما قد تشكله من خطر على المسارات والمرافق والمواقع المنخفضة.

وتزداد خطورة السيول عندما تتقاطع مجاري الأودية مع مسارات الزيارة أو المواقع البحثية، أو عندما تتجمع المياه في ممرات ضيقة لا تسمح بانتشار الجريان على مساحة واسعة. وقد تصل السيول إلى مواقع لم تشهد هطول أمطار مباشرة، نتيجة انتقال المياه من الأجزاء العليا لأحواض التصريف. كما يمكن أن يؤدي تراكم الصخور والأغصان والرواسب داخل بعض المجاري إلى إعاقة الجريان مؤقتًا، ثم تحرك المواد المتراكمة بصورة مفاجئة إذا ازدادت قوة المياه. ولذلك ينبغي دراسة أحواض التصريف من منابعها حتى مخارجها، وتحليل استجابة الأودية للأمطار الشديدة، مع تحديد المواقع التي يجب تجنبها أثناء العواصف المطرية أو بعدها مباشرة.

وترتبط بالسيول **التعرية المائية وانجراف التربة الجبلية**، حيث تؤدي مياه الأمطار والجريان السطحي إلى إزالة الحبيبات الدقيقة ونقلها من المنحدرات نحو الأودية والمنخفضات. وتزداد قابلية التربة للتعرية في المواقع التي يقل فيها الغطاء النباتي أو تتعرض للاضطراب، خصوصًا عندما تكون التربة ضحلة ومفككة فوق الصخور. وقد تتشكل قنوات سطحية صغيرة تتطور تدريجيًا إلى أخاديد أعمق إذا تكرر الجريان في المسارات نفسها، مما يؤدي إلى فقدان أجزاء من التربة السطحية وتراجع قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ودعم نمو النباتات. وتكتسب هذه العمليات أهمية خاصة في المحمية لأن التربة الجبلية تتكون ببطء نسبيًا، وقد يحتاج تعويض ما يُفقد منها إلى فترات طويلة.

وتبرز العلاقة بين التعرية والغطاء النباتي بصورة واضحة في غابات العرعر، حيث تساعد الأشجار والشجيرات على تقليل قوة اصطدام قطرات المطر بالتربة وتثبيت جزء من الرواسب بواسطة الجذور. وعندما يتراجع الغطاء النباتي، قد تصبح التربة أكثر تعرضًا للجريان السطحي والتعرية، خاصة فوق المنحدرات الشديدة. وقد يؤدي فقدان التربة بدوره إلى صعوبة تجدد النباتات، مما يخلق علاقة متبادلة بين تدهور الغطاء النباتي وزيادة التعرية. ولذلك فإن حماية الغابات لا تقتصر على المحافظة على التنوع الأحيائي، بل تمثل أيضًا إجراءً طبيعيًا مهمًا لدعم استقرار التربة وتقليل آثار بعض المخاطر الجيومورفولوجية.

وتُعد **مخاطر الضباب الكثيف والسحب المنخفضة وانخفاض مدى الرؤية** من الظواهر المناخية التي تستحق الاهتمام في المحمية، خاصة بالقرب من الجروف والمنحدرات الشديدة. فقد

يتكون الضباب خلال فترات معينة عندما تتوافر الرطوبة والظروف الحرارية المناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية وصعوبة تقدير المسافات وتحديد اتجاهات الحركة. وتزداد أهمية هذه الظروف في المسارات الضيقة والمواقع التي تمر بالقرب من الحواف الصخرية، حيث قد يؤدي ضعف الرؤية إلى زيادة احتمالات التعثر أو الاقتراب غير المقصود من المنحدرات. كما يمكن أن تصبح بعض الأسطح الصخرية والتربة أكثر انزلاقًا عند ابتلالها بالأمطار أو تكاثف الرطوبة فوقها، مما يستدعي تنظيم الزيارات وفق الأحوال الجوية وتوفير الإرشادات المناسبة.

وترتبط بالضباب والأمطار **مخاطر الانزلاق على المسارات الجبلية والأسطح الصخرية المبتلة**، حيث تختلف درجة الاحتكاك بين الأحذية والسطح بحسب نوع الصخور وملمسها ووجود التربة أو المواد العضوية أو الطحالب والرطوبة. وقد تصبح بعض الصخور الملساء أو الممرات الترابية الضيقة أكثر صعوبة في العبور عندما تتشبع بالمياه، خصوصًا بالقرب من المنحدرات الحادة. وتزداد أهمية هذه المخاطر عندما تتزامن الرطوبة مع انخفاض الرؤية أو الرياح القوية، مما يجعل التخطيط للمسارات وتحديد نقاط التوقف الآمنة أمرًا ضروريًا. ولا تمثل هذه الظواهر تغيرًا جيولوجيًا كبيرًا في حد ذاتها، لكنها قد تؤثر مباشرة في سلامة الزوار والباحثين والعاملين داخل المحمية.

وتواجه **غابات العرعر والغطاء النباتي الجبلي** ضغوطًا بيئية محتملة مرتبطة بالتغيرات المناخية وتفاوت الأمطار والرطوبة، حيث قد تؤدي فترات الجفاف الطويلة وارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الإجهاد المائي لبعض الأشجار والنباتات. كما يمكن أن تتأثر قدرة الأشجار على التجدد الطبيعي بتغير خصائص التربة والرطوبة وتوافر الظروف المناسبة لنمو الشتلات. وقد يؤدي تراجع كثافة الغابات في بعض المواقع إلى زيادة تعرض التربة للتعرية وانخفاض قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، مما ينعكس على الموائل الطبيعية المرتبطة بها. غير أن تقييم هذه التأثيرات يتطلب مراقبة طويلة الأمد لصحة الأشجار ومعدلات نموها وتجددها، وربط النتائج بالبيانات المناخية والبيئية، دون افتراض أن جميع التغيرات النباتية ناتجة عن المناخ وحده.

وتكتسب **الحرائق المحتملة في الغابات الجبلية** أهمية خاصة بوصفها خطرًا بيئيًا يستدعي الاستعداد الوقائي، نظرًا لوجود غطاء نباتي قد تتراكم فيه مواد عضوية جافة قابلة للاشتعال خلال بعض الفترات. وقد تساعد درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والرياح على زيادة سرعة انتشار الحريق إذا توافر مصدر اشتعال مناسب. وتختلف قابلية الغابات للاحتراق بحسب نوع النباتات وكثافتها ورطوبتها وكمية المواد الجافة المتراكمة وطبيعة التضاريس. ولا تتوافر في المعلومات المعروضة بيانات كافية لإثبات تكرار الحرائق الطبيعية داخل المحمية أو تحديد

معدلات حدوثها، ولذلك ينبغي التعامل معها بوصفها خطرًا محتملًا يتطلب تقييمًا متخصصًا، مع التركيز على الوقاية وتنظيم الأنشطة البشرية ومراقبة الظروف الجوية خلال الفترات الجافة.

وتزداد صعوبة التعامل مع الحرائق في البيئات الجبلية الوعرة بسبب شدة الانحدارات وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع، حيث قد تؤثر التضاريس في اتجاه انتشار النيران وسرعتها وفي قدرة فرق الاستجابة على الحركة. كما يمكن أن يؤدي فقدان الغطاء النباتي بعد الحريق إلى زيادة تعرض التربة للتعرية خلال الأمطار اللاحقة، مما يربط بين المخاطر البيئية والجيومورفولوجية. وتبرز أهمية إعداد خطط وقائية تتضمن مراقبة الغطاء النباتي والمواد الجافة، وتحديد مسارات الوصول الآمن ونقاط الاستجابة المناسبة، ونشر الوعي بأهمية تجنب مصادر الاشتعال، مع مراعاة حساسية الموائل الطبيعية وعدم إجراء تدخلات قد تضر بالتوازن البيئي.

وتؤثر **التغيرات المناخية والتقلبات في أنماط الهطول** في طبيعة المخاطر الطبيعية داخل المحمية، حيث قد تؤدي زيادة شدة بعض العواصف المطرية إلى ارتفاع سرعة الجريان السطحي وزيادة احتمالات السيول والانزلاقات والتعرية، بينما قد تؤدي فترات الجفاف الطويلة إلى تراجع رطوبة التربة وزيادة الإجهاد المائي للنباتات. كما يمكن أن تؤثر التغيرات في تكرار الضباب ومدته في الظروف الرطوبية التي تستفيد منها بعض النباتات الجبلية. وتختلف هذه التأثيرات بحسب الارتفاع واتجاه المنحدرات وخصائص التربة والغطاء النباتي، ولذلك ينبغي الاستناد إلى بيانات مناخية طويلة الأمد ودراسات بيئية متكررة لتحديد الاتجاهات الفعلية، والتمييز بين التقلبات الطبيعية قصيرة الأمد والتغيرات المستمرة.

أما **المخاطر الزلزالية**، فتكتسب أهمية علمية في إطار الموقع الجيولوجي الإقليمي للمحمية ضمن المرتفعات الغربية للدرع العربي، الذي تأثر خلال تاريخه الطويل بالحركات التكتونية المرتبطة بتطور البحر الأحمر. غير أن وجود الفواصل والشقوق في الصخور لا يمثل دليلًا مباشرًا على نشاط زلزالي حديث، إذ يمكن أن تكون هذه التراكيب قد تشكلت خلال مراحل جيولوجية قديمة. كما لا تُعد الزلازل من المخاطر الرئيسية التي تميز محمية جرف ريدة مقارنة بسقوط الصخور والانزلاقات والسيول والتعرية. ويتطلب التقييم العلمي مراجعة السجلات الزلزالية وخرائط الصدوع النشطة وبيانات الاهتزاز الأرضي المتوقع، مع دراسة احتمال تأثر الكتل الصخرية غير المستقرة بالهزات القوية إذا بلغت شدتها مستويات مؤثرة.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية جرف ريدة منهجًا متكاملًا يربط بين الجيولوجيا والهيدرولوجيا والمناخ والغطاء النباتي والأنشطة البشرية، مع إعطاء الأولوية للجروف الصخرية والمنحدرات الحساسة ومجاري السيول والمواقع التي قد تتعرض لانجراف التربة. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط جيولوجية وجيومورفولوجية تفصيلية تحدد أنواع الصخور والفواصل والشقوق والكتل غير المستقرة، إلى جانب دراسة سمك التربة وخصائصها ومناطق تجمع المياه. كما ينبغي تحليل أحواض التصريف ومجاري السيول وتحديد المسارات الأكثر أمانًا، ومراقبة التغيرات في الغطاء النباتي وصحة غابات العرعر، بما يساعد على فهم العلاقة بين تراجع النباتات واستقرار التربة والمنحدرات.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والمنحدرات، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحليل الانحدارات واتجاهات الجريان وتحديد مجاري السيول المحتملة. كما تتيح الطائرات المسيّرة والتصوير الجوي والمسح الليزري توثيق الجروف والكتل الصخرية والفواصل ومراقبة التغيرات التي قد تطرأ عليها. ويمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المنحدرات للانزلاقات الأرضية وسقوط الصخور، وتحليل العلاقة بين الأمطار والرطوبة والتربة والغطاء النباتي، شريطة أن تستند النتائج إلى بيانات ميدانية موثوقة وأن تخضع للتحقق العلمي المستمر.

وتكتسب **المراقبة طويلة الأمد للغابات والمنحدرات** أهمية خاصة في المحافظة على المحمية، حيث يمكن أن تساعد الدراسات المتكررة في الكشف عن التغيرات في كثافة أشجار العرعر وصحتها وتجددها الطبيعي، وربطها بدرجات الحرارة والأمطار والضباب ورطوبة التربة. كما يمكن استخدام القياسات الميدانية والصور الجوية لمتابعة تغير أشكال المنحدرات ومجاري الأودية ومواقع التعرية، وتحديد المواقع التي تستدعي إجراءات وقائية أو تنظيمًا إضافيًا للزيارات. ويعزز هذا النهج التكامل بين حماية التنوع الأحيائي وإدارة المخاطر الجيولوجية والهيدرولوجية، ويؤكد أن استقرار النظام البيئي الجبلي يعتمد على المحافظة على العلاقة المتوازنة بين الصخور والتربة والمياه والنباتات.

وتوفر محمية جرف ريدة فرصًا متميزة **للسياحة البيئية والتعليم الجيولوجي والبحث العلمي**، حيث يستطيع الزائر، ضمن المواقع والمسارات المصرح بها، مشاهدة الجروف الصخرية والغابات الجبلية والسحب والضباب والأودية العميقة، والتعرف على دور التجوية والتعرية والمياه في

تشكيل التضاريس. ويمكن أن تسهم المسارات التعليمية واللوحات التفسيرية في شرح العلاقة بين الارتفاع والمناخ وتوزيع النباتات، وأهمية غابات العرعر في حماية التربة ودعم التنوع الحيوي، وكيفية نشأة المخاطر الطبيعية وسبل الحد من آثارها. كما ينبغي أن تراعي الأنشطة السياحية حساسية البيئة الجبلية، وأن تلتزم بالمسارات المعتمدة وتجنب الاقتراب من الحواف غير المحمية، خصوصًا أثناء الأمطار والضباب.

وفي الختام، تمثل محمية جرف ريدة سجلًا جيولوجيًا وبيئيًا استثنائيًا لمرتفعات عسير، حيث تكشف الجروف الصخرية عن تاريخ الأرض وتحولاتها، وتروي الأودية قصة المياه التي نحتت المنحدرات ونقلت الرواسب، بينما تمنح غابات العرعر والسحب والضباب الجبل حياةً وتوازنًا بيئيًا فريدًا. وهي ليست مجرد مساحة خضراء بين الجبال، بل مختبر طبيعي لفهم العلاقة بين الجيولوجيا والمناخ والمياه والغابات والمخاطر الطبيعية، وإرث وطني يؤكد أن حماية هذه البيئات الحساسة تبدأ بفهم عملياتها والمحافظة على توازنها، لتبقى ثروة طبيعية وعلمية للأجيال القادمة.

رابط الفيديو:

https://www.tiktok.com/@7som14/video/7645715703894494485?is_from_webapp=1&sender_device=pc

محمية جرف ريدة – البطاقة التعريفية العلمية

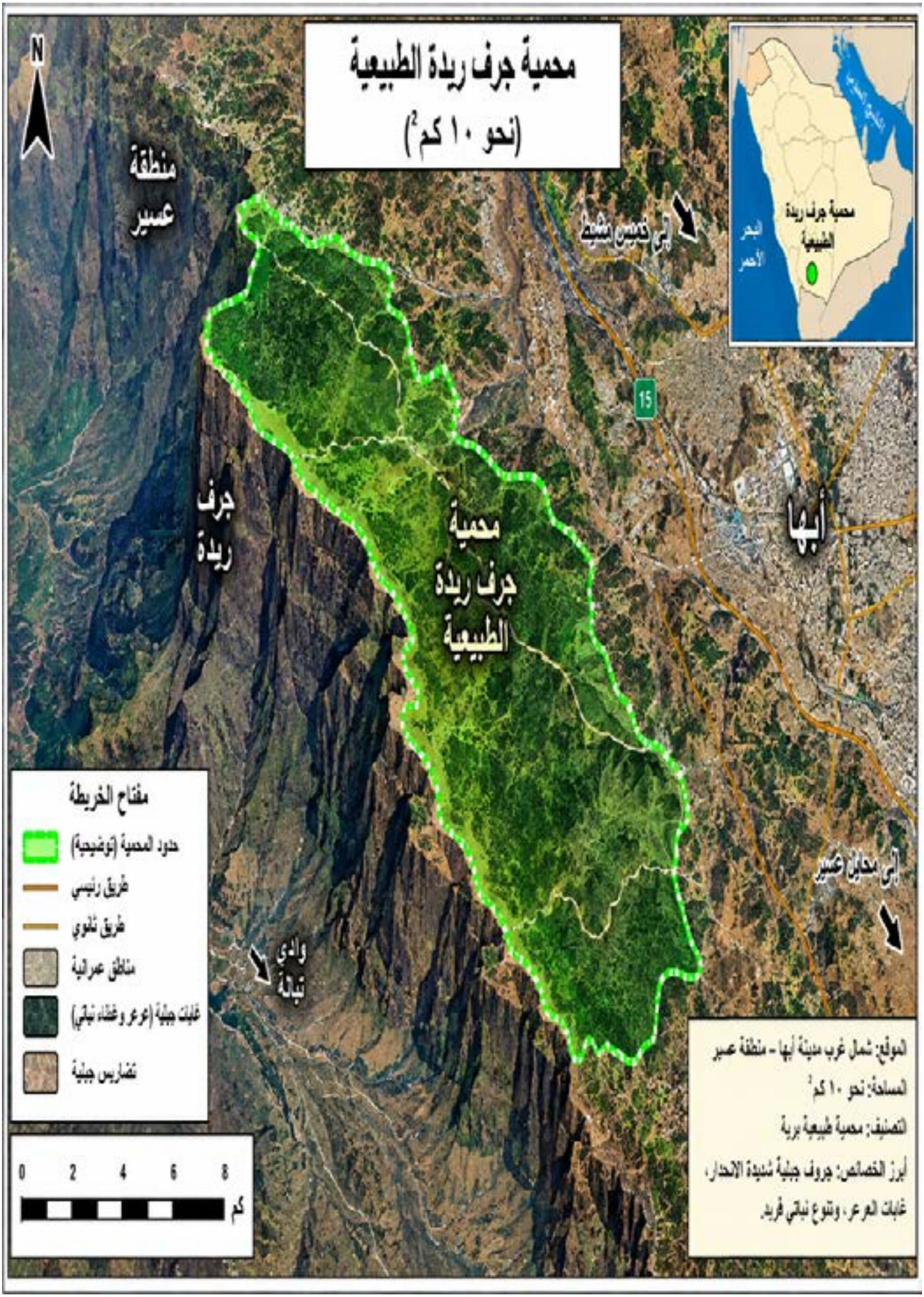
المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية برية
	المنطقة الإدارية	عسير
	الموقع الجغرافي	قرب أبها؛ على منحدرات جبال السروات
	المساحة	9 كم²
	سنة الاعتماد	1989م
	الاسم السابق	جرف ريدة (الاسم المتداول نفسه)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	صخور نارية ومتحولة وتربة جبلية رقيقة
	المظاهر الجيومورفولوجية	جروف شاهقة وغابات جبلية وأودية شديدة الانحدار
	الخصائص الهيدرولوجية	ضباب وأمطار موسمية وتصريف جبلي سريع
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	العرعر والطلح والنباتات الجبلية الكثيفة
	الحياة الفطرية	طيور جبلية متخصصة وثدييات صغيرة
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية

المحور	العنصر	البيانات
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	الانزلاقات والتساقط الصخري والسيول وتعرية التربة
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	جروف شاهقة وغابات جبلية وأودية شديدة الانحدار
	الأهمية الهيدرولوجية	ضباب وأمطار موسمية وتصريف جبلي سريع
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: جرف مرتفع يجمع الغطاء الشجري الجبلي مع التدرج البيئي الحاد


محمية ريدة
Rida Nature Reserve




محمية جرف ريدة الطبيعية
(نحو ١٠ كم²)
N
منطقة عسير
إلى خميس مشيط
البحر الأحمر
محمية جرف ريدة الطبيعية
15
جرف ريدة
محمية جرف ريدة الطبيعية
أبها
إلى محايل عسير
وادي تبالة
مفتاح الخريطة
حدود المحمية (توضيحية)
طريق رئيسي
طريق ثانوي
مناطق عمرانية
غابات جبلية (عرعر وغطاء نباتي)
تضاريس جبلية
0 2 4 6 8
كم
الموقع: شمال غرب مدينة أبها - منطقة عسير
المساحة: نحو ١٠ كم²
التصنيف: محمية طبيعية برية
أبرز الخصائص: جروف جبلية شديدة الانحدار، غابات العرعر، وتنوع نباتي فريد.